

Bài 1. Cho 2 số nguyên dương a,b. Hãy đếm xem trong đoạn [a,b] có bao nhiêu số nguyên tố

Bài 2. Tính tổng nghịch đảo các số lẻ $S_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1}$

Bài 3. Cho 2 chuỗi nhị phân A, B. Thực hiện phép XOR 2 chuỗi đó. Biết rằng phép XOR được thực hiện theo quy tắc như sau:

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ví dụ: A = 1001; B = 1110; C=A XOR B = 0111

Bài 4. Tí thích những các con số và đặc biệt là những số đơn giản. Số đơn giản là số có một chữ số. Cho một số N bất kì, nhiệm vụ của bạn bây giờ là nén số đó đến khi nào nó trở thành số đơn giản để tặng cho Tí.

Phương pháp nén số như sau: Nếu số đó không là số đơn giản ta có thể nén số đó thành số có giá trị bằng tổng các chữ số của số đó

Ví dụ:

Input: 23 **Output:** 5

Input: 99 **Output:** 9 (giải thích: 99→18→9)

Bài 5. Cho một dãy số nguyên gồm n phần tử, phân cách nhau bởi khoảng trắng, xuất ra màn hình các cặp số nguyên tố cùng nhau và tổng số lượng có thể tìm được.

Biết rằng, số nguyên tố cùng nhau là cặp số có ước chung lớn nhất là 1.

Ví dụ:

Input: n = 8 **Output:** 19

5 4 20 1 16 17 5 15

Bài 6. Vincom Đà Nẵng đang có đợt giảm giá. Siêu thị có n mặt hàng đánh số từ 1 đến n, mặt hàng thứ i có giá là c_i . Trong đợt giảm giá này, cứ mua 3 mặt hàng thì siêu thị sẽ giảm giá cho mặt hàng có giá thấp hơn hoặc bằng giá trị của 2 sản phẩm còn lại. Hãy tính số tiền tối thiểu cần bỏ ra để mua hết n mặt hàng của siêu thị.

Input: n=7

Giá trị lần lượt của các mặt hàng là: 100 50 70 45 48 45 45

Output: Tổng số tiền phải trả là: 313